

# Internet

*Oblast témat: Internetové zdroje, URL, "MIME" type, relativní, absolutní adresa, převod IP a doménová adresa, domény*

## Internet

Internet je **celosvětová síť propojených počítačových sítí**, které spolu komunikují pomocí protokolů rodiny **TCP/IP (TCP kontroluje)**. Vznikl z amerického projektu **ARPANET** v 60.–70. letech.

## Internetové zdroje

Internetové zdroje jsou **dokumenty, data nebo služby dostupné online**. Typicky mají formu **webových stránek, obrázků, videí, PDF, API**, atd. Každý zdroj má svou **adresu (URL)** a většinou i **typ dat (MIME typ)**.

## URL – (Uniform Resource Locator)

Url je jednoznačný identifikátor internetového zdroje. Skládá se z několika částí:

```
https://www.example.com:443/sekce/stranka.html?dotaz=ahoj#kotva
```

| Část URL            | Popis                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| https               | <b>Protokol</b> (např. http, https, ftp)                        |
| www.example.com     | <b>Doménové jméno</b> nebo IP adresa                            |
| :443                | <b>Port</b> (nepovinný – standardně 80 pro HTTP, 443 pro HTTPS) |
| /sekce/stranka.html | <b>Cesta</b> ke konkrétnímu souboru nebo skriptu                |
| ?dotaz=ahoj         | <b>Query string</b> – předává data např. formulářům             |
| #kotva              | <b>Fragment (kotva)</b> – odkazuje na konkrétní část stránky    |

## Absolutní vs. relativní adresa

**Absolutní adresa (absolutní URL):**

- Obsahuje **celou cestu** včetně domény.

- Příklad: `https://example.com/obrazky/logo.png`

### Relativní adresa (relativní URL):

- Je **vztažena k aktuálnímu dokumentu**.
- Příklad: `../obrazky/logo.png` nebo `obrazky/logo.png`
- Výhoda: lépe přenositelné mezi prostředími.

## MIME typy (Media Types)

- MIME typ (Multipurpose Internet Mail Extensions) specifikuje **typ souboru/obsahu**, který server odesílá prohlížeči.
- MIME typ se uvádí v hlavičce HTTP odpovědi.

| Přípona | MIME typ                            | Popis                |
|---------|-------------------------------------|----------------------|
| .html   | <code>text/html</code>              | HTML dokument        |
| .css    | <code>text/css</code>               | Stylopis (CSS)       |
| .js     | <code>application/javascript</code> | JavaScriptový soubor |
| .jpg    | <code>image/jpeg</code>             | Obrázek JPEG         |
| .pdf    | <code>application/pdf</code>        | PDF dokument         |

## Převod IP adresy a doménového jména (DNS)

- Lidé používají **doménová jména** (např. `www.google.com`), počítače používají **IP adresy** (např. `142.250.187.132`).
- Převod provádí **DNS – Domain Name System**.

### Jak funguje DNS:

1. Uživatel zadá `www.seznam.cz`.
2. Počítač se zeptá DNS serveru na IP adresu této domény.
3. DNS server vrátí IP adresu.
4. Prohlížeč se připojí na danou IP adresu a zobrazí stránku.

## Domény a jejich struktura

Doména je textová adresa internetového zdroje.

## Struktura domény:

www.google.com

| Část   | Popis                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------|
| com    | <b>TLD – Top Level Domain</b> (např. .cz, .com, .org) |
| google | <b>SLD – Second Level Domain</b>                      |
| www    | Subdoména                                             |

## Typy domén:

| Typ       | Příklad              | Popis           |
|-----------|----------------------|-----------------|
| Národní   | .cz , .de            | Určují stát     |
| Generické | .com , .org , .net   | Obečné použití  |
| Nové TLD  | .tech , .shop , .app | Moderní využití |

**Doménová jména** usnadňují orientaci v síti a mohou mít více úrovní (např. student.liberec.cz ).

webassembly